

컴퓨터비전과 기계학습

5주차 1차시

3장-에지검출 (3)

학습목차

- 에지 연결과 선분 근사
- 허프 변환
- RANSAC

3-5 선분 검출

■ 에지 맵 → 에지 토막 → 선분

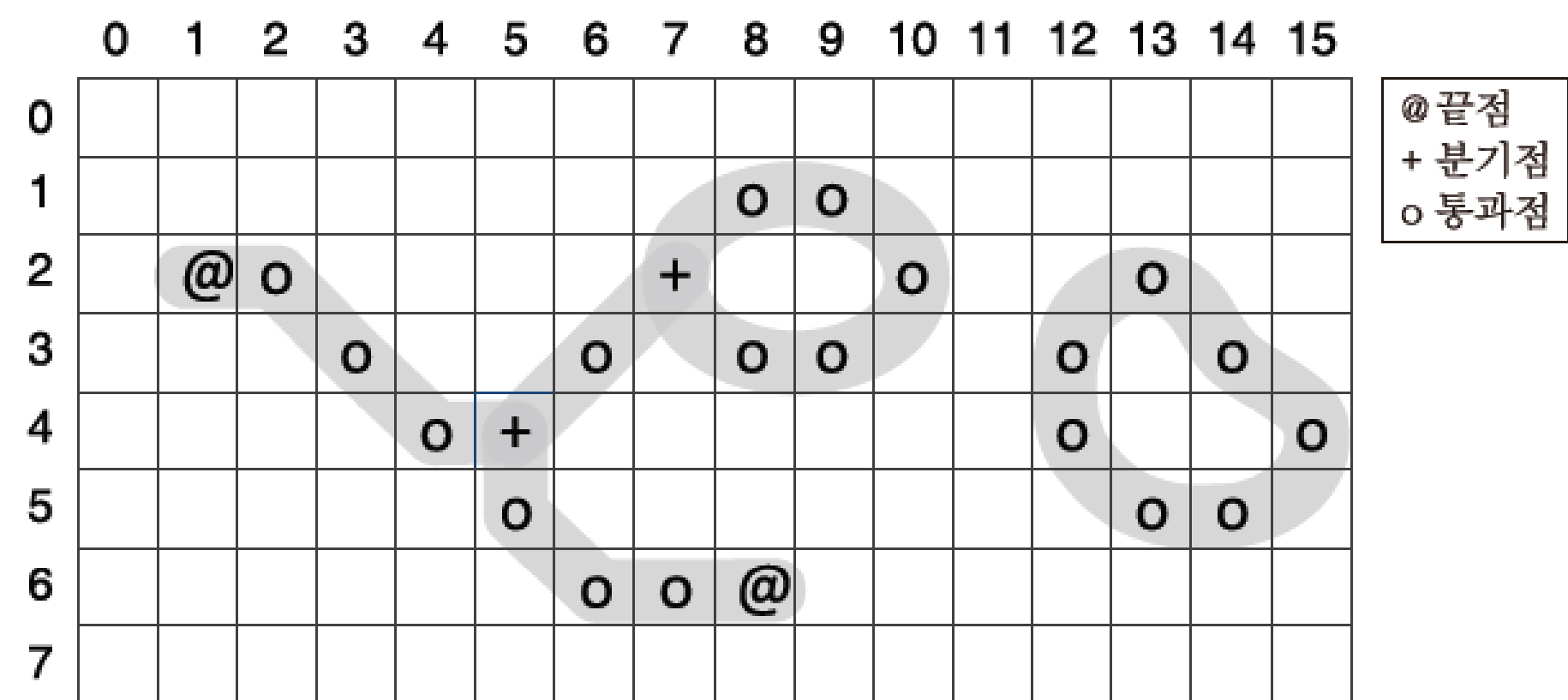
3-5-1 에지 연결과 선분 근사

3-5-2 허프 변환

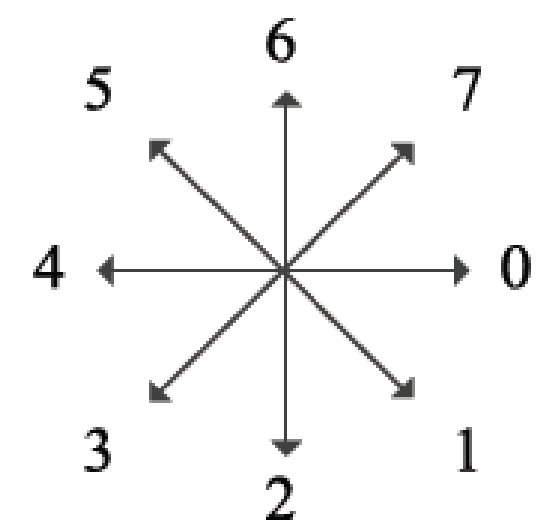
3-5-3 RANSAC

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

■ 에지 연결과 표현



(a) 에지 영상



(b) 체인 코드 표시 기준

에지 토막	에지 열	체인 코드
1	(2,1)(2,2)(3,3)(4,4)(4,5)	(2,1)0110
2	(4,5)(5,5)(6,6)(6,7)(6,8)	(4,5)2100
3	(4,5)(3,6)(2,7)	(4,5)77
4	(2,7)(1,8)(1,9)(2,10)(3,9)(3,8)	(2,7)701345
5	(2,13)(3,14)(4,15)(5,14)(5,13)(4,12)(3,12)	(2,13)113567

그림 3-22 에지 토막의 에지 열과 체인 코드 표현

- 두께가 1 이상인 경우 추적 혼란

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

■ 세선화

- 2~3두께 에지를 1두께로 변환
- 최소 8-연결성 보장

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

▪ SPTA(Safe Point Thinning Algorithm) 세션화

x	0	x	x	x	x	x	x	x	n_5	n_6	n_7
0	p	x	0	p	x	0	p	1	n_4	p	n_0
x	x	x	1	0	x	x	0	0	n_3	n_2	n_1

$$s_4=n_0\cdot(n_1+n_2+n_6+n_7)\cdot(n_2+n_3')\cdot(n_6+n_5')$$

(a) $n_4=0$ 인 그룹의 마스크와 논리식

(b) 이웃 표기

그림 3-23 SPTA의 규칙

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

▪ SPTA(Safe Point Thinning Algorithm) 세션화

알고리즘 3-5 SPTA(껍질을 한 번 벗기는 연산)

입력 : 에지 영상 $e(j, i)$, $0 \leq j \leq M-1$, $0 \leq i \leq N-1$ // 에지는 1, 비에지는 0인 이진 영상

출력 : 한 두께 얇아진 에지 영상 $e_{out}(j, i)$, $0 \leq j \leq M-1$, $0 \leq i \leq N-1$

```

1  e를  $e_{out}$ 에 복사한다.
2  for( $j=1$  to  $M-2$ )
3    for( $i=1$  to  $N-2$ ) {
4      if( $e(j, i)=1$  and
5        (( $n'_0$  and ( $n_4$  and ( $n_5$  or  $n_6$  or  $n_2$  or  $n_3$ ) and ( $n_6$  or  $n'_7$ ) and ( $n_2$  or  $n'_1$ ))) //  $n_0$ =비에지,  $s_0$ =참
6        or ( $n'_4$  and ( $n_0$  and ( $n_1$  or  $n_2$  or  $n_6$  or  $n_7$ ) and ( $n_2$  or  $n'_3$ ) and ( $n_6$  or  $n'_5$ ))) //  $n_4$ =비에지,  $s_4$ =참
7        or ( $n'_2$  and ( $n_6$  and ( $n_7$  or  $n_0$  or  $n_4$  or  $n_5$ ) and ( $n_0$  or  $n'_1$ ) and ( $n_4$  or  $n'_3$ ))) //  $n_2$ =비에지,  $s_2$ =참
8        or ( $n'_6$  and ( $n_2$  and ( $n_3$  or  $n_4$  or  $n_0$  or  $n_1$ ) and ( $n_4$  or  $n'_5$ ) and ( $n_0$  or  $n'_7$ )))) //  $n_6$ =비에지,  $s_6$ =참
9         $e_{out}(j, i)=0$ ;
10   }
```

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

■ 에지 추적



(a) 캐니로 검출한 에지 영상

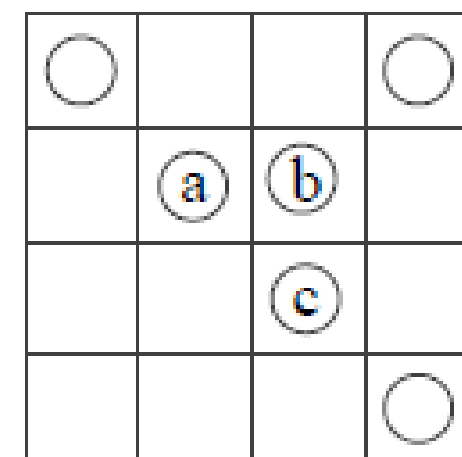


(b) SPTA로 세션화된 영상

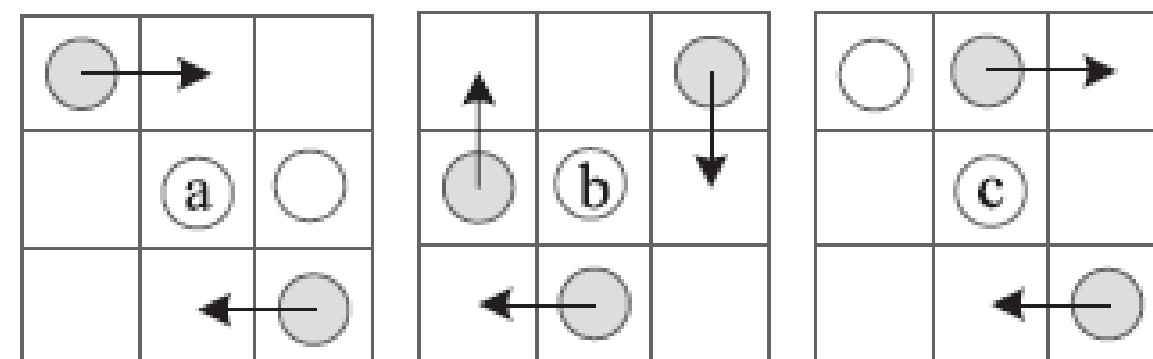


(c) 추적 시작점(분기점과 끝점)

그림 3-24 에지 연결 과정



(a) 분기점 후보



(b) a의 전환 횟수는 2, b는 3, c는 2이다. 따라서 b가 분기점이다.

그림 3-25 분기점을 골라내는 규칙

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

알고리즘 3-6 에지 토막 검출

입력 : 에지 영상 $e(j, i)$, $0 \leq j \leq M-1$, $0 \leq i \leq N-1$ // 에지는 1, 비에지는 0인 이진 영상

출력 : $segment(k)$, $1 \leq k \leq n$ (n 개의 에지 토막)

```

1  Q = ∅; // 큐를 생성하고 공집합으로 초기화
2  for(j=1 to M-2) // 끝점(전환 횟수 1)과 분기점(전환 횟수 3 이상) 수집하여 큐에 저장
3      for(i=1 to N-2) {
4          (j, i)의 전환 횟수를 세어 c라 한다.
5          if(c=1 or c>=3) // 끝점 또는 분기점
6              for(dir=0 to 7) // 8-방향을 조사하여 추적 방향을 정하고 큐에 저장
7                  if(dir 방향의 이웃 화소 (y, x)가 e(y, x)=1) addQueue(Q, (j, i, dir));
8      }
9  
```

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

```

10 // 큐에 들어있는 요소에서 에지 추적을 시작(에지 토막 추적 시작)
11  $n=0$ ; // 에지 토막의 개수
12  $visited(j,i)=0, 0 \leq j \leq M-1, 0 \leq i \leq N-1$ ; // 이중 추적을 방지하기 위해 사용(방문하면 1로 바꿈)
13 while( $Q \neq \emptyset$ ) {
14      $(y,x,dir)=popQueue(Q)$ ;
15      $(y,x)$ 의  $dir$  방향의 이웃을  $(cy,cx)$ 라 하자.
16     if  $visited(cy,cx)$  continue; // 반대쪽에서 이미 추적했음
17      $n++$ ;
18      $segments(n)$ 을 생성하고  $(y,x)$ 와  $(cy,cx)$ 를 삽입한다.
19      $visited(y,x)=visited(cy,cx)=1$ ; // 방문했음을 표시
20     if  $((cy,cx)$ 가 끝점 또는 분기점) continue; // 두 점으로 구성되는 짧은 에지 토막임

```

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

```

21 while(true) {
22     (cy,cx)의 dir 방향의 전방 화소를 조사한다. // [그림 3-26]에서 f 표시된 화소들
23     if(끝점 또는 분기점 (y,x)가 있으면) {
24         segments(n)에 (y,x)를 추가한다.
25         visited(y,x)=1;
26         break; // segments(n)의 추적이 끝났음
27     }
28     else { // 전환 횟수가 2인 통과점
29         전방 화소 중 e(y,x)=1인 화소를 찾는다.
30         segments(n)에 (y,x)를 추가한다.
31         visited(y,x)=1;
32         dir을 (cy,cx)에서 (y,x)로 진행하는 방향으로 갱신한다.
33         (cy,cx) = (y,x); // 앞으로 이동
34     }
35 }
36 }

```

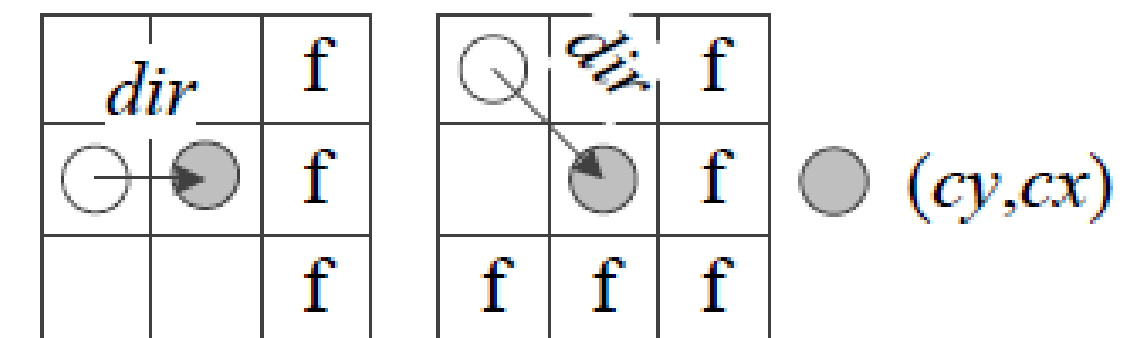


그림 3-26 추적 방향 *dir*에 따른 다음 점 후보

3-5-1 에지 연결과 선분 근사

■ 선분 근사

- 두 끝점을 잇는 직선으로부터 가장 먼 점까지의 거리 h 가 임계값 이내가 될 때까지 선분 분할을 재귀적으로 반복

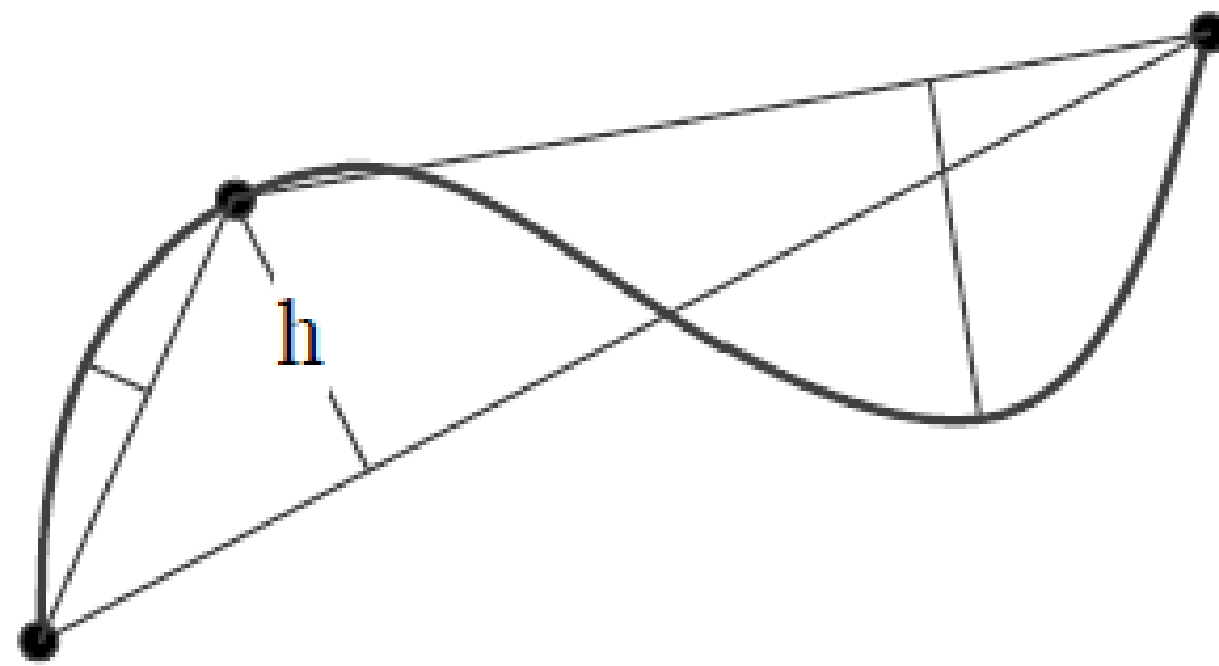


그림 3-27 선분 근사화 알고리즘

3-5-2 허프 변환

■ 허프 변환

- 에지 연결 과정 없이 선분 검출 (전역 연산을 이용한 지각 군집화)
- 영상 공간 $y-x$ 를 기울기 절편 공간 $b-a$ 로 매핑

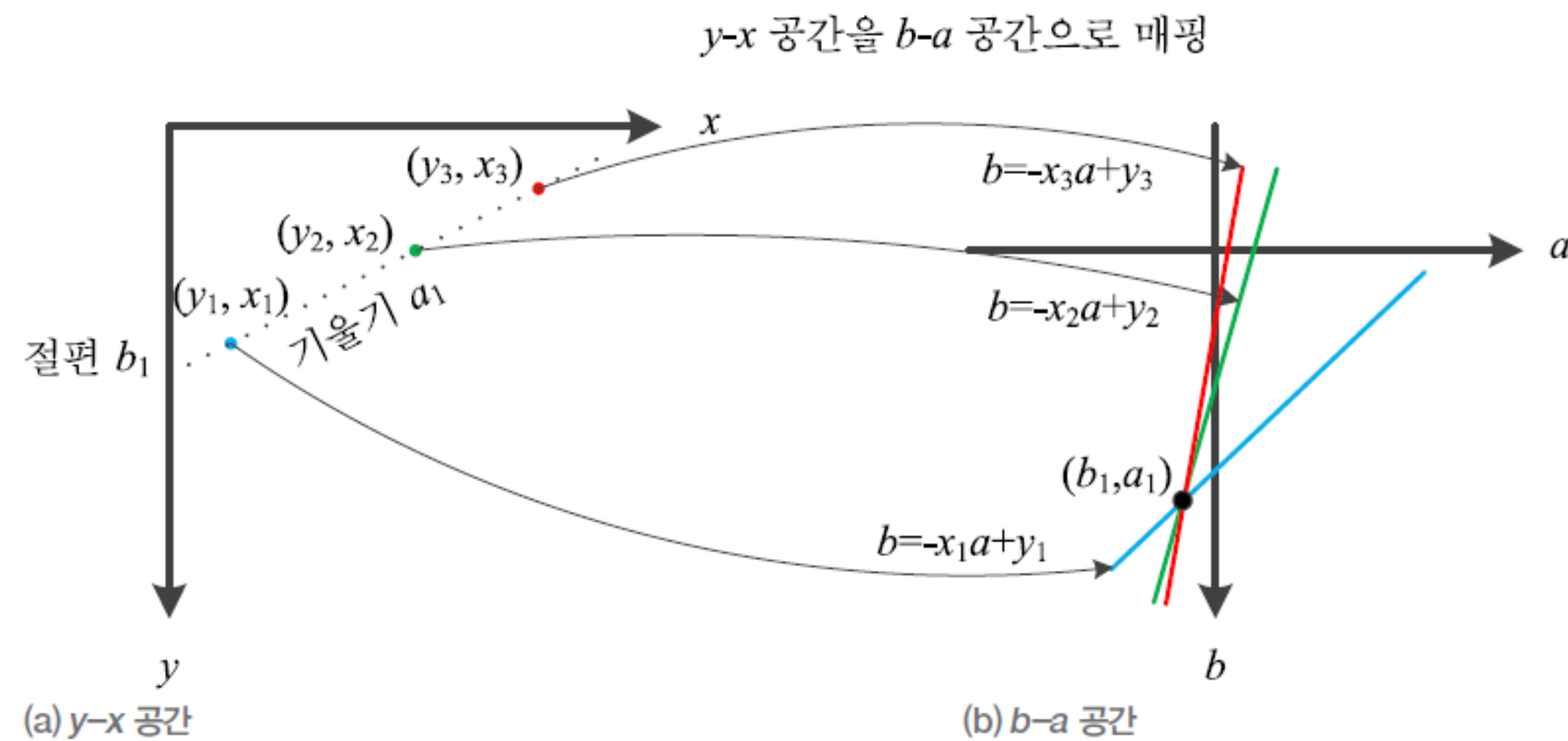


그림 3-28 허프 변환의 원리

3-5-2 허프 변환

- 수직선의 기울기가 ∞ 인 문제
 - 극좌표계 사용하여 해결

$$y \cos \theta + x \sin \theta = \rho \quad (3.16)$$

y - x 공간을 ρ - θ 공간으로 매핑

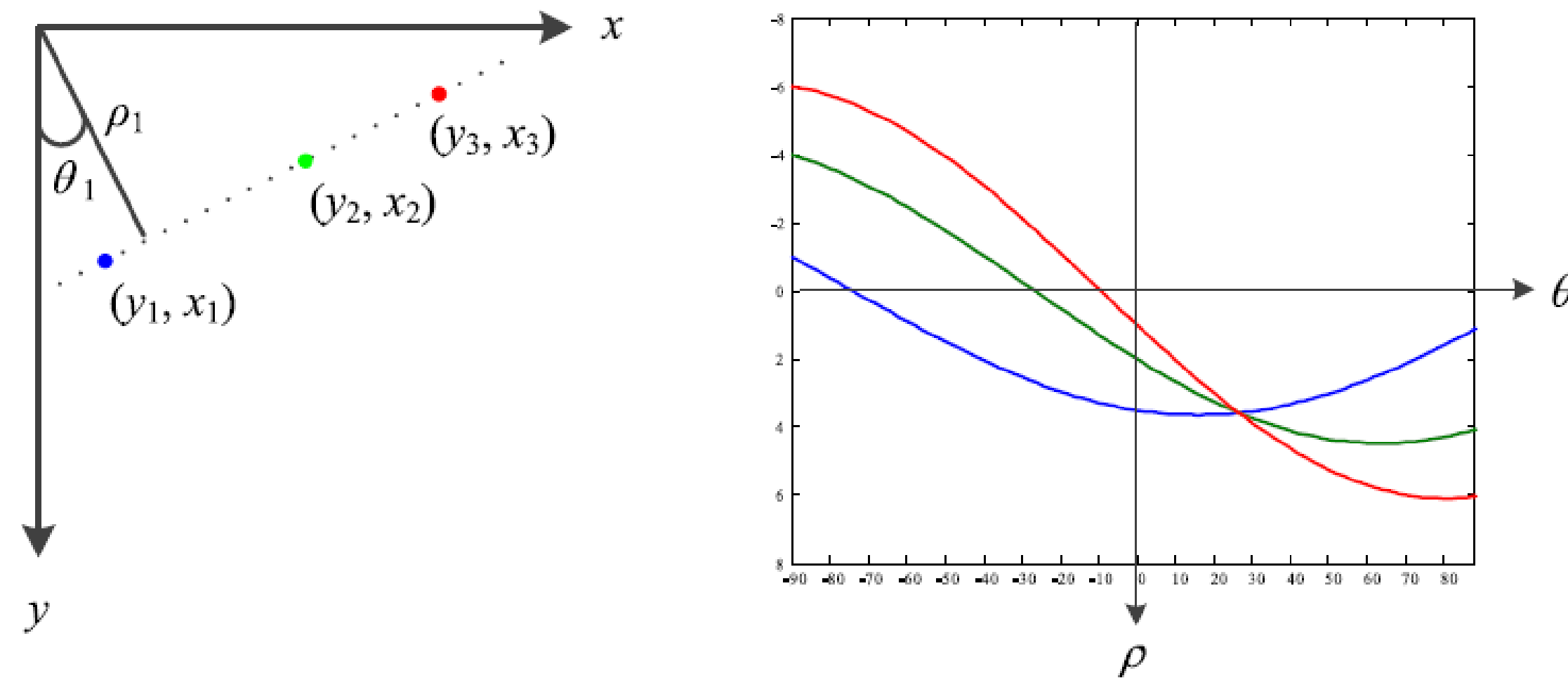


그림 3-29 ρ - θ 공간에서 허프 변환

3-5-2 허프 변환

예제 3-3 허프 변환

[그림 3-30]은 [그림 3-29]를 이산 공간에 다시 그린 것이다. 왼쪽 그림에서 세 점은 $(y_1, x_1)=(4,1)$, $(y_2, x_2)=(2,4)$, $(y_3, x_3)=(1,6)$ 이다. $(y_1, x_1)=(3.5,1)$ 이면 세 점이 정확히 일직선 상에 있지만, 디지털 영상의 특성상 약간의 위치 오차가 발생했다고 간주하자.

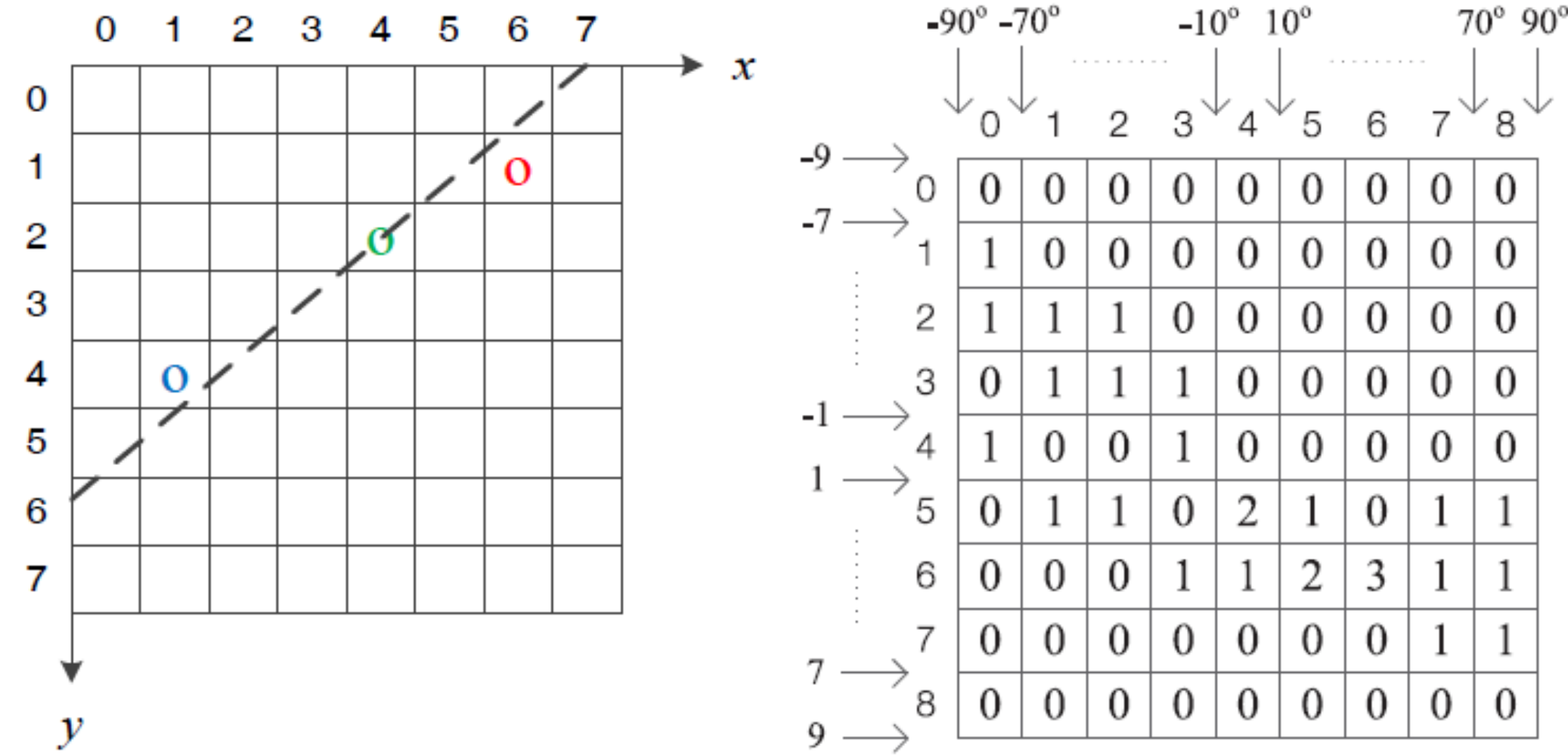


그림 3-30 이산 공간에서 허프 변환

θ 축은 20° 간격으로 양자화하여 총 아홉 개의 구간을 가지도록 하였다. ρ 축은 범위 $[-9, 9]$ 를 2 크기의 구간으로 나누어 총 아홉 개의 구간을 가지도록 양자화하였다. 따라서 누적 배열 A 는 9×9 이다. [알고리즘 3-7]에 따라 A 를 0으로 초기화한 후, 2~3행을 수행하여 세 점의 자취를 누적시키면 오른쪽 그림과 같은 배열이 된다. 이 배열에서 지역 최대점은 3을 갖는 $(6,6)$ 으로, $(\rho, \theta)=(4, 40^\circ)$ 에 해당한다. $y \cos 40^\circ + x \sin 40^\circ = 4$ 라는 직선을 검출한 셈이다. 왼쪽 그림에 있는 점선이 검출한 직선이다.

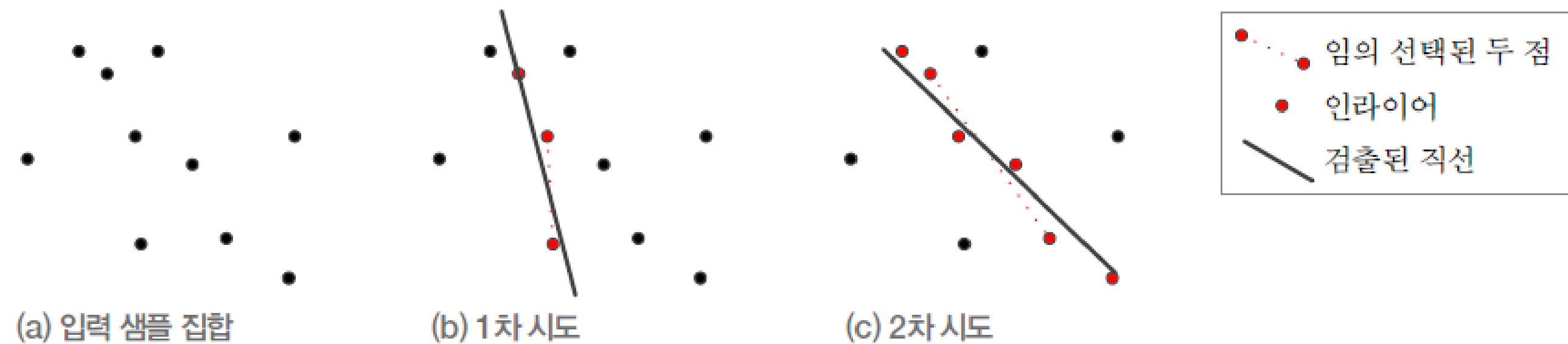
3-5-3 RANSAC

■ RANSAC (RANdom SAmple Consensus)

- 1981년 Fischler&Bolles이 제안 [Fischler81]
- 인라이어를 찾아 어떤 모델을 적합시키는 기법
- 난수 생성하여 인라이어 군집을 찾기 때문에 임의성 지님

■ 선분 검출에 적용

- 모델은 직선의 방정식 $y = ax + b$



(a) 입력 샘플 집합

(b) 1차 시도

(c) 2차 시도

그림 3-31 RANSAC의 원리

3-5-3 RANSAC

알고리즘 3-8 직선 검출을 위한 RANSAC

입력 : 에지 영상 $e(j,i)$, $0 \leq j \leq M-1$, $0 \leq i \leq N-1$ // 에지는 1, 비에지는 0인 이진 영상

반복 횟수 n , 인라이어 판단 t , 인라이어 집합의 크기 d , 직선 적합 오차 e

출력 : 하나의 직선(기울기 a 와 절편 b)

```
1  line = ∅;
2  for(loop=1 to n) {
3      에지 화소 두 개를 임의로 선택한다.
4      이 두 점으로 직선의 방정식  $l$ 을 계산한다.
5      이 두 점으로 집합  $inlier$ 를 초기화한다.
6      for(이 두 점을 제외한 모든 에지 화소  $p$ 에 대해)
7          if( $p$ 가 직선  $l$ 에 허용 오차  $t$  이내로 적합)  $p$ 를  $inlier$ 에 넣는다.
8      if(| $inlier$ | ≥  $d$ ){ // 집합  $inlier$ 가  $d$ 개 이상의 샘플을 가지면
9           $inlier$ 에 있는 모든 샘플을 가지고 직선의 방정식  $l$ 을 새로 계산한다.
10         if( $l$ 의 적합 오차 <  $e$ )  $l$ 을 집합  $line$ 에 넣는다.
11     }
12 }
13  $line$ 에 있는 직선 중 가장 좋은 것을 취한다.
```

여

백

여

백